



مقدمه في الكيمياء العضوية

الفصل الأول

إعداد:

ENG/ Mahmoud G
Albana

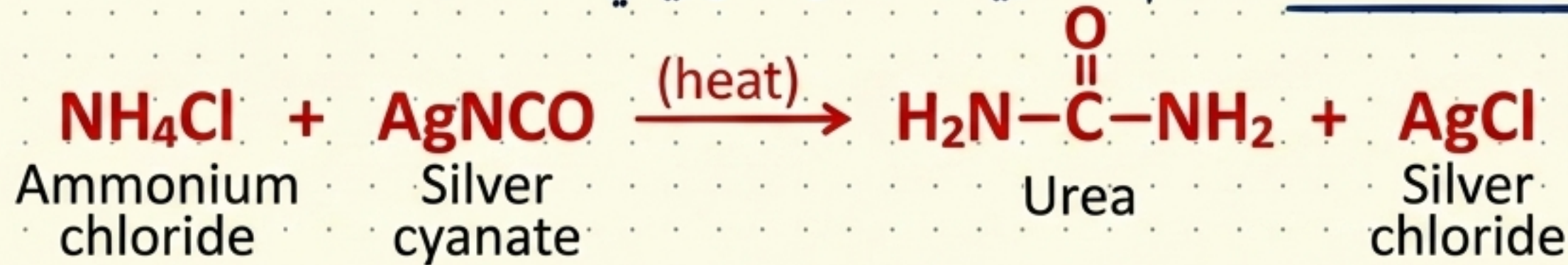


تعريف الكيمياء العضوية: تهتم بدراسة المركبات التي تحتوي على الكربون C كمكون أساسي



نظرية القوة الحيوية (Vital Force Theory):
ساد الاعتقاد قديماً أن المركبات العضوية تتكون فقط
داخل الكائنات الحية ولا يمكن تخليقها في المعمل.

1828 - فوهر (Wöhler): حطم النظرية بتخليق اليوريا في المعمل!



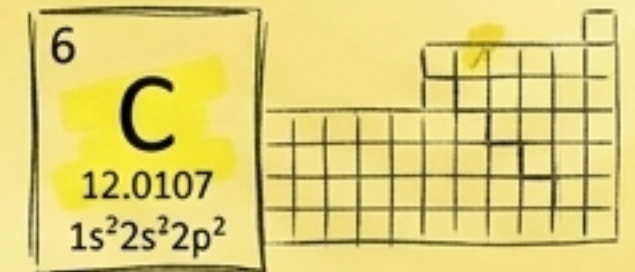
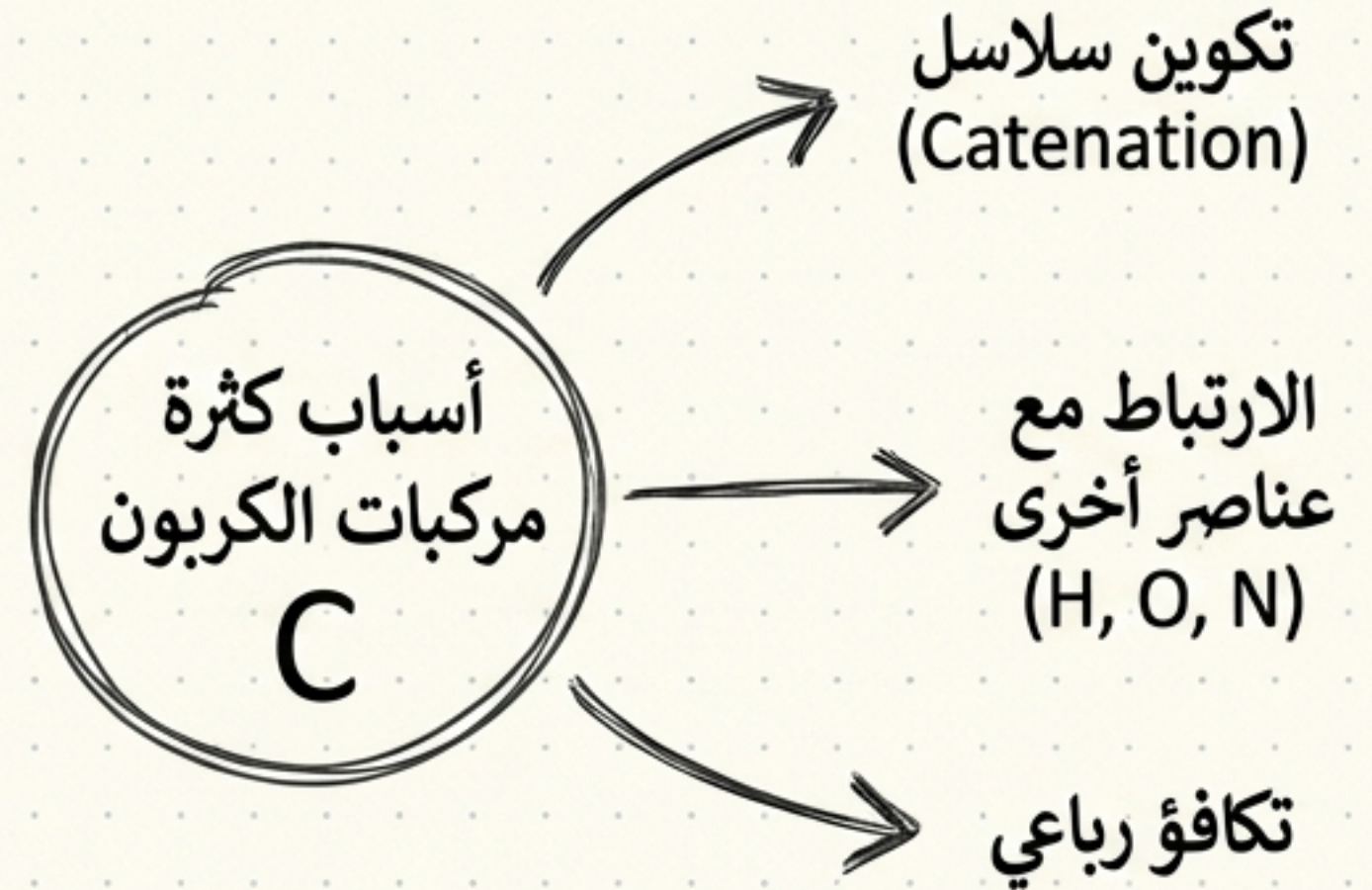
هيرمان كولبي (Kolbe): تحضير حمض الخليك من عناصره الأساسية.

مارسيلين بيرثيلو (Berthelot): تحضير غازي الميثان والأستيلين، مما أسقط النظرية تماماً.

كيكيولي (Kekulé): عرف المركبات العضوية بأنها التي تحتوي على الكربون.

مقارنة بين المركبات العضوية والغير عضوية

المركبات العضوية	المركبات الغير عضوية
معظم روابطها تعاونية	العديد منها روابط ايونية
غازات أو سوائل أو مواد صلبة ذات درجات غليان وانصهار أقل من 360م	معظمها مواد صلبة ذات درجة انصهار عالية فوق 360م
معظمها لا تذوب في الماء	العديد منها يذوب في الماء
معظمها تذوب في المذيبات العضوية	معظمها لا يذوب كليا في المذيبات العضوية
محاليلها لا توصل التيار الكهربائي	محاليلها المائية توصل التيار الكهربائي
معظمها يحترق	قليل جدًا منها يحترق
تفاعلاتها عادة بطيئة	تفاعلاتها غالبًا سريعة جدًا



ملاحظة خبير:
معظم الاختلافات ترجع
إلى نوع الروابط!

حقيقة: أكثر من 5 ملايين مركب عضوي مقابل 100 ألف مركب غير عضوي سنوياً

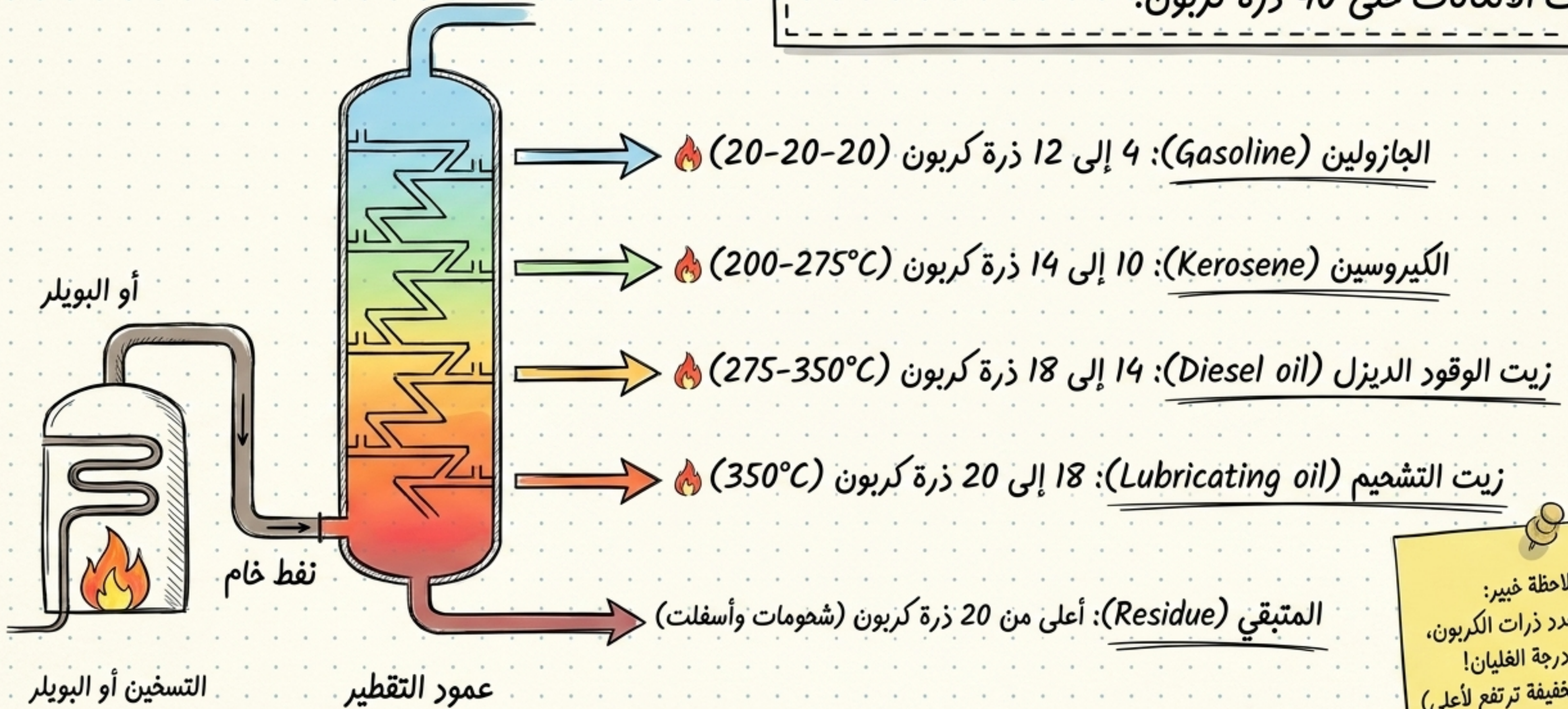
مصادر الحصول على المركبات العضوية

1- العزل من الطبيعة (Isolation from Nature)
الكائنات الحية كمصانع كيميائية

2- التخليق (Synthesis)
مثل اليوريا، الأسبرين، ال DDT

المركبات التي يمكن الحصول عليها (Compounds)	المصدر (Source)
السكريات - النشويات - السيليلوز - أحماض الستريك - الزيوت	النباتات (Plants)
الدهون - البروتينات - اليوريا - حامض اليوريك - الهرمونات	الحيوانات (Animals)
حامض الخليك - الميثانول - الاسيتون	تقطير الخشب (Wood distillation)
البنزين - التلوين - النفثالين - الفينول - الأصباغ	تقطير قطران الفحم (Coal-tar distillation)
الالكانات - الميثايل - الكلوروفورم	الغاز الطبيعي وتقطير البترول (Petroleum)
كحول الايثايل - كحول الامايل - حامض الخليك	عمليات التخمر (Fermentation)

البتترول (Petroleum): سائل أسود ثقيل القوام، خليط من مئات الألكانات حتى 40 ذرة كربون.

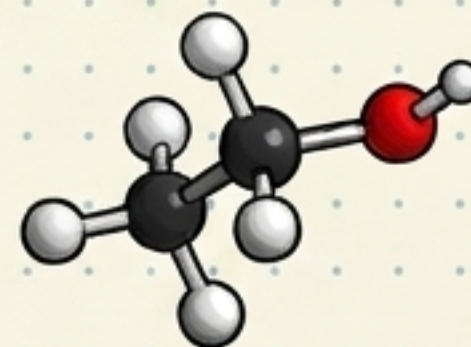
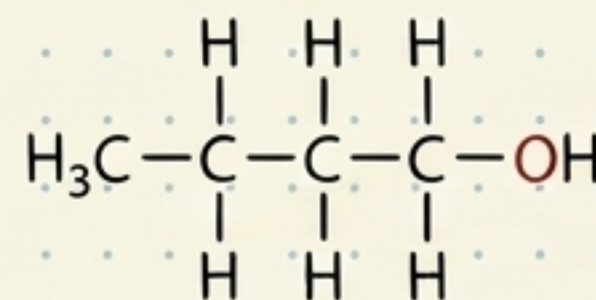


ملاحظة خبير:
كلما زاد عدد ذرات الكربون،
زادت درجة الغليان!
(المركبات الخفيفة ترتفع لأعلى)

تراكيب المركبات العضوية

الصيغة الجزيئية (Molecular Formula)
توضح نوع الذرات وعددها مثل C_2H_6O

الصيغة التركيبية (Structural Formula)
توضح كيفية اتصال الذرات ببعضها



مثال لتحديد الصيغ (البنزين)

عينة من البنزين (وزن جزيئي 78) تحتوي على 92.26% كربون والباقي هيدروجين.
أوجد الصيغة الأولية والجزيئية؟

[خطوة ١: النسب]: وزن الهيدروجين = $100 - 92.26 = 7.74\%$

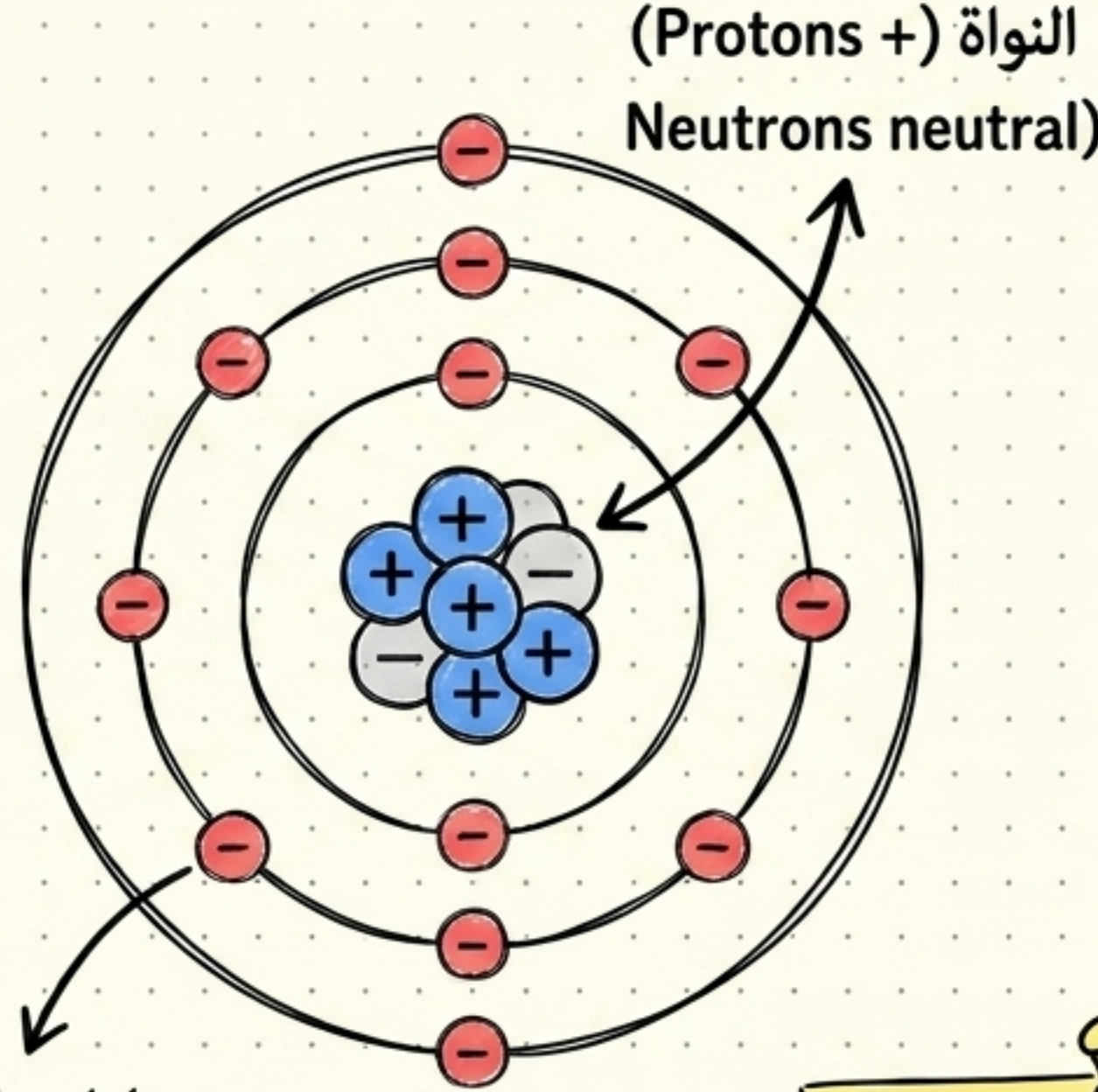
[خطوة ٢: القسمة على الوزن الذري]: للكربون $(71.91 = \frac{92.26}{100} \times 92.26)$ ثم $(5.99 = \frac{71.91}{12})$.
للهيدروجين $(6.04 = \frac{7.74}{100} \times 7.74)$ ثم $(5.99 = \frac{6.04}{1.008})$.

[النتيجة]: النسبة 1 : 1. الصيغة الأولية CH. الصيغة الجزيئية C_6H_6 .

أرقام الكم (Quantum Numbers)

1. عدد الكم الرئيسي (n)
يمثل الطاقة النهائية للمدار.
السعة = $2n^2$.

3. عدد الكم المغناطيسي (m)
يحدد اتجاه الأوربيتال
في الفراغ.



مسارات الإلكترونات
(Electrons -)

2. عدد الكم المداري (l)
 $(l = n-1)$.
يأخذ قيم من 0 إلى $n-1$.

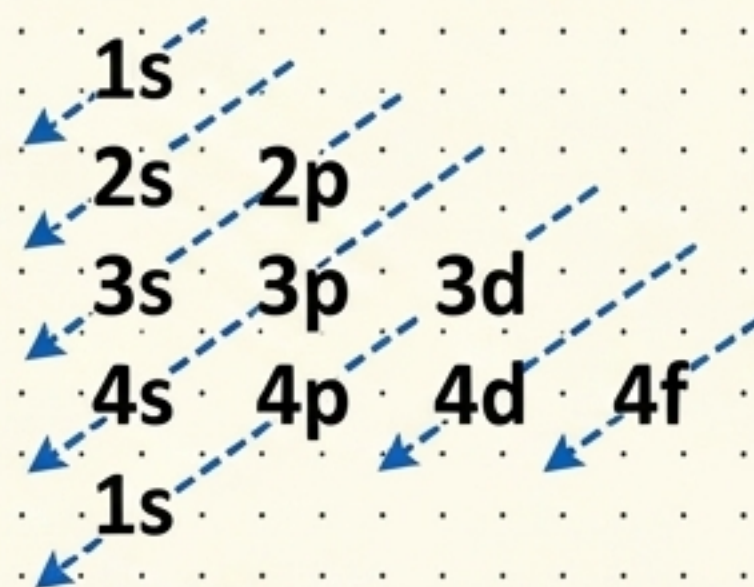
4. عدد الكم المغزلي (s)
خاصية دوران الإلكترون،
يأخذ القيمة $+\frac{1}{2}$ أو $-\frac{1}{2}$.

ملاحظة خبير: باولي يقول..
كل أوربيتال يتسع لإلكترونين فقط
متعاكسي الاتجاه!

قواعد التوزيع الإلكتروني (Distribution Rules)

أولاً - قاعدة باولي: لا يمكن لإلكترونين في نفس الذرة امتلاك نفس أرقام الكم الأربعة.
السعة القصوى: $s=2, p=6, d=10, f=14$

ثانياً - مبدأ البناء (أوفباو): الإلكترونات تملأ المستويات الأقل طاقة أولاً.



ثالثاً - قاعدة هوند: يتم توزيع الإلكترونات فرادى أولاً في الأوربيتالات بنفس الاتجاه قبل البدء بالازدواج.

النظرية الإلكترونية للتكافؤ

سلوك الذرة الكيميائي يرجع بصورة كبيرة للإلكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي (غلاف التكافؤ).

الروابط الكيميائية (Chemical Bonds)

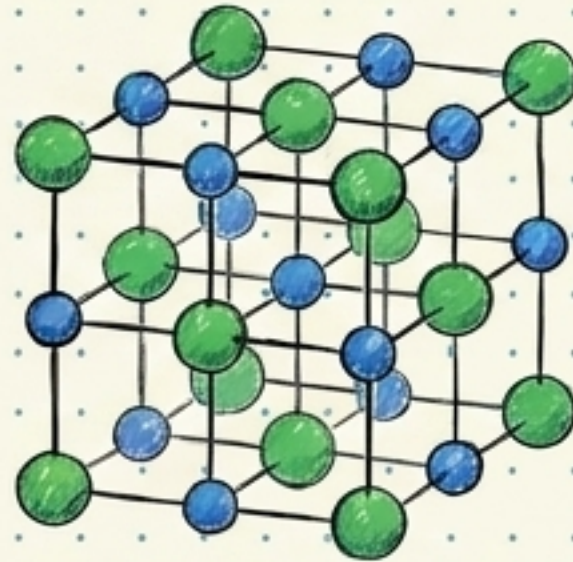
روابط ثانوية (Secondary)

مثل الروابط الهيدروجينية
وقوى فان دير فالس

روابط أولية (Primary)

أولاً: الروابط الأيونية (Ionic / Polar)

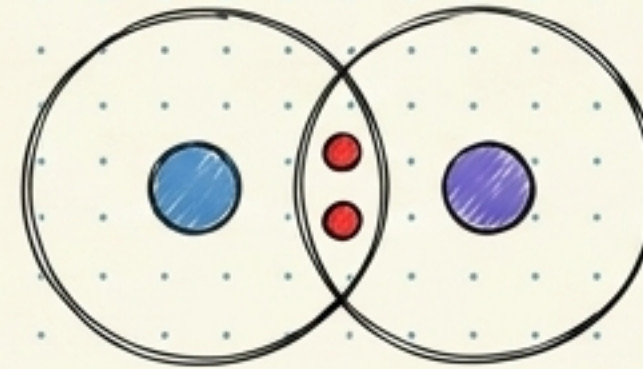
تجاذب إلكتروستاتيكي بين كاتيون موجب وأنيون سالب نتيجة فقد واكتساب الإلكترونات.



NaCl
Lattice

ثانياً: الرابطة التساهمية (Covalent)

مساهمة كل ذرة بالإلكترون في مستوى التكافؤ.



Shared Electron Pair

العضوية تعتمد بشكل
شبه كلي على الروابط
التساهمية!

قوى الإزاحة الإلكترونية (Electronic Displacement Forces)

(1) جهد التأين (Ionization Potential)

كمية الطاقة الممتصة عند إزالة إلكترون من الذرة المتعادلة.

(2) الميل الإلكتروني (Electron Affinity)

كمية الطاقة المنبعثة عندما يضاف إلكترون للذرة المتعادلة.

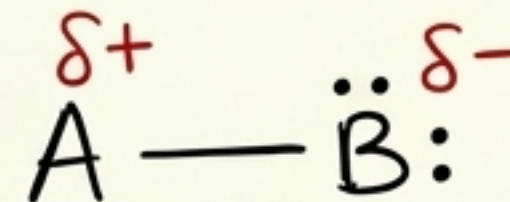
(3) العزم القطبي (Dipole Moment):

$$\mu = e \times d$$

حاصل ضرب الشحنة الإلكترونية (e) في المسافة (d) بين المركزين.

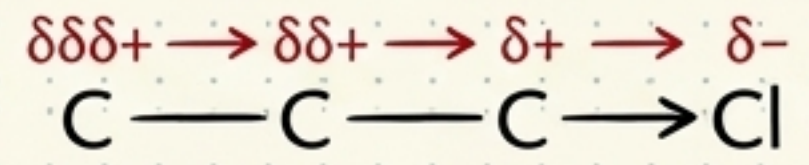
(4) السالبية الكهربية (Electronegativity):

قابلية ذرة العنصر في الجزيء التساهمي لاستئثار زوج الإلكترونات.

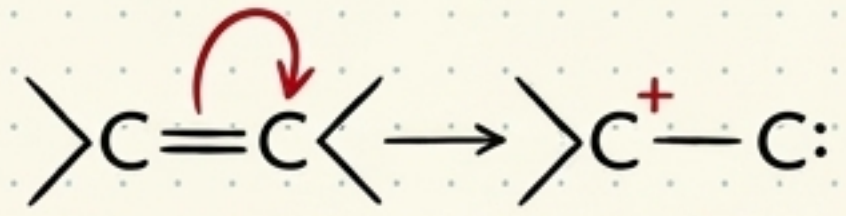


الإزاحة الإلكترونية في الجزيء (Electronic Displacement)

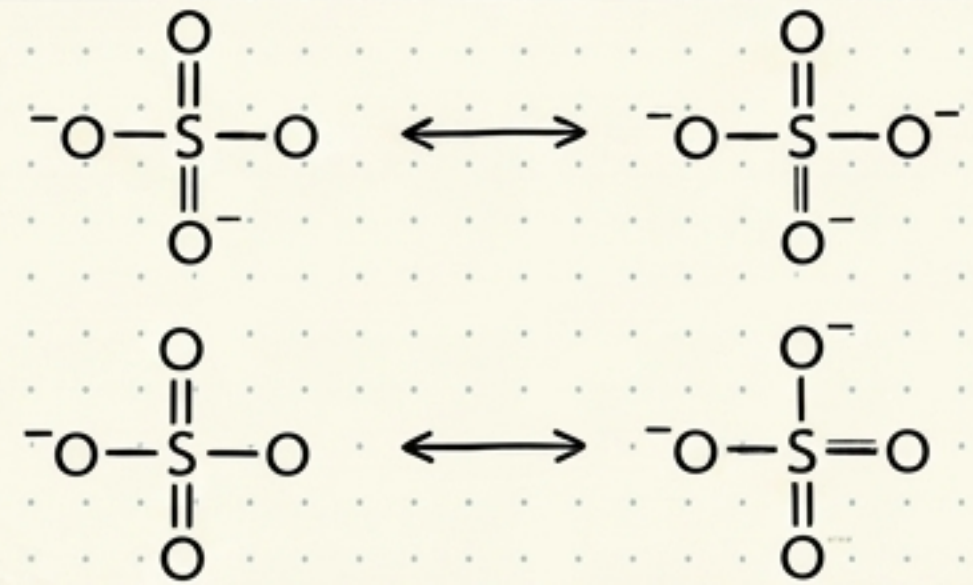
1- التأثير الإيحاتي (Inductive Effect)
 انحياز للإلكترونات في اتجاه واحد



2- الانتقال الإلكتروني (Electromeric Effect)
 انتقال كامل للإلكترونات باي (π)



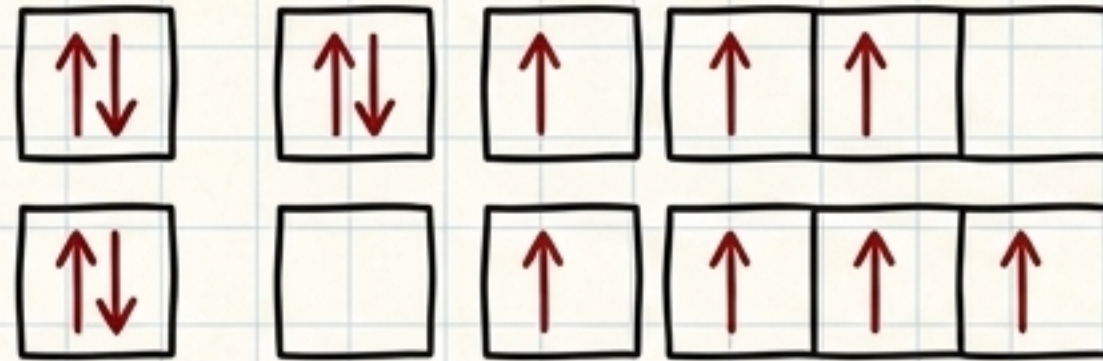
3- التآرجح (Resonance)
 وجود أكثر من صورة تركيبية للمركب



ملاحظة خبير:
 لاحظ الأسهم!
 السهم المستقيم للإيحاتي، والسهم المنحني لانتقال باي.

الفصل الثاني: تكافؤ الكربون والتهجين

لغز التكافؤ الرباعي للكربون



$1s^2 2s^2 2p^2$

الحالة المستقرة

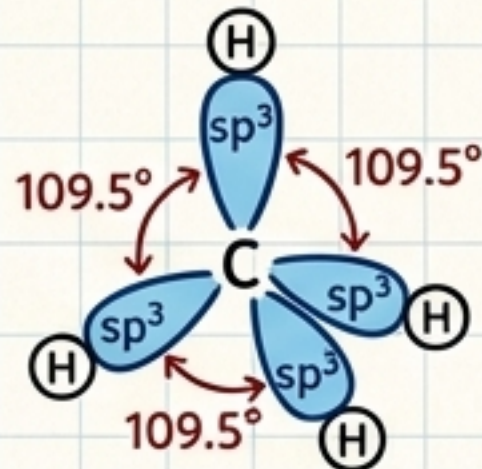
$1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$

الحالة المثارة

طرق التهجين (Hybridization)

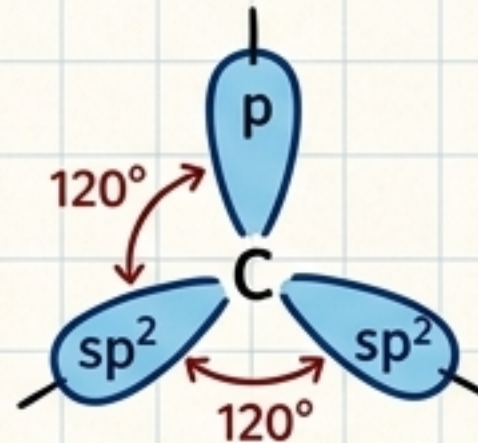
sp^3

زاوية 109.5° - مثل الميثان CH_4



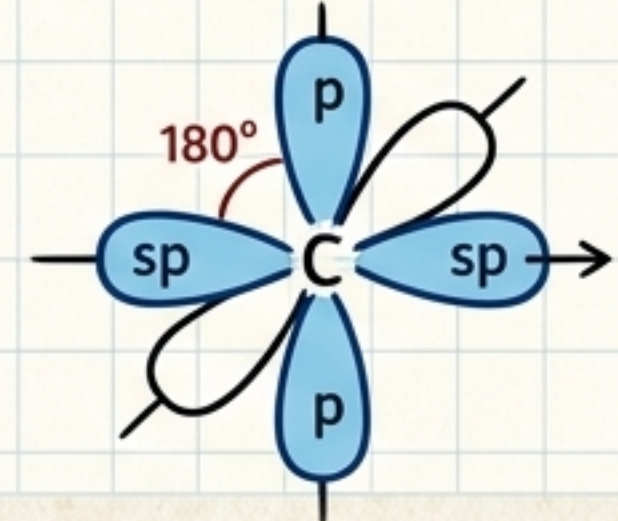
sp^2

زاوية 120° - مثل الإيثيلين $CH_2=CH_2$



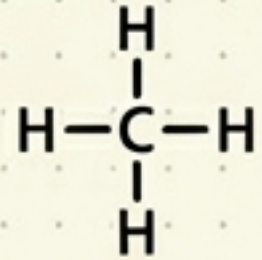
sp

زاوية 180° - مثل الأسيتيلين $CH\equiv CH$



تقسيم المركبات العضوية

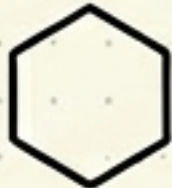
1- المركبات الأليفاتية (Aliphatic)
سلاسل مفتوحة أو حلقات غير عطرية



ميثان
(Methane)



بروبان
(Propane)

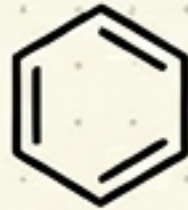


سيكلوهكسان
(Cyclohexane)

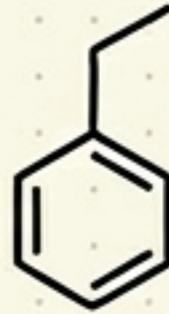


إيثانول
(Ethanol)

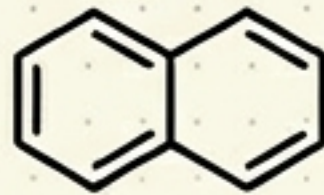
2- المركبات العطرية (Aromatic)
بها حلقة بنزين متبادلة الروابط



بنزين
(Benzene)

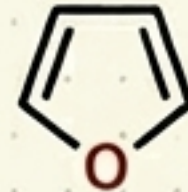


إيثيل بنزين
(Ethylbenzene)

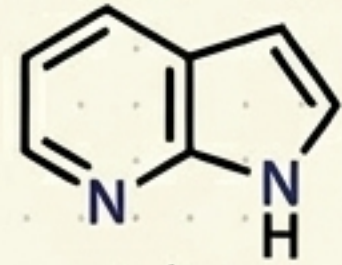


نفتالين
(Naphthalene)

3- المركبات غير المتجانسة (Heterocyclic)
حلقات تحتوي ذرات بخلاف الكربون (N, O, S)



فيوران
(Furan)



بيريدين
(Pyridine)

ملاحظة خبير:
لاحظ ذرات النيتروجين
والأكسجين كجزء أساسي
من جسم الحلقة!

المجاميع الفعالة (Functional Groups) - قاموس الكيمياء

المجموعة الفعالة عبارة عن ترتيب من الذرات داخل المركب يحدد تفاعلاته.

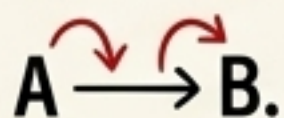
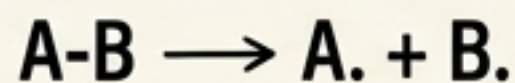
اللاحقة (Suffix)	الصيغة العامة (Structure)	العائلة (Family)
(none)	$R - X$	هاليدات الألكيل
-ol	$R - OH$	الكحولات
-al	$R - \overset{O}{\parallel} C - H$	الألدهيدات
-one	$R - \overset{O}{\parallel} C - R'$	الكيتونات
-oic acid	$R - \overset{O}{\parallel} C - OH$	الأحماض الكربوكسيلية
-oate	$R - \overset{O}{\parallel} C - O - R'$	الاسترات
-amide	$R - \overset{O}{\parallel} C - NH_2$	الأميدات
amine	$R - NH_2$	الأمينات

أساسيات ميكانيكية التفاعلات العضوية

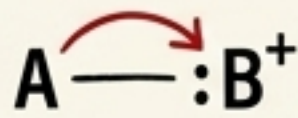
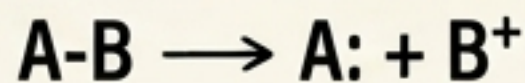
المادة المتفاعلة + الجواهر المهاجم $\rightarrow$ الناتج (Substrate + Product)

كيف يحدث كسر الرابطة؟

1- الكسر المتجانس (Homolytic): 2- الكسر غير المتجانس (Heterolytic):



Creates Free Radicals
(ينتج جذور حرة)



Creates Ions
(ينتج أيونات)

الجواهر المهاجمة (Reagents)

- 1- إلكتروفيل (E^+): محب للإلكترونات (فقير).
- 2- نيوكليوفيل (Nu^-): محب للنواة الموجبة (غني).

أنواع التفاعلات

- 1- استبدال (Substitution)
- 2- إضافة (Addition)
- 3- استبعاد (Elimination)
- 4- إعادة تنظيم (Rearrangement)

قاعدة استقرار الكاتيون الكربوني
الثالثي > الثانوي > الأولي

تم بحمد الله -
بالتوفيق في
الامتحان!